

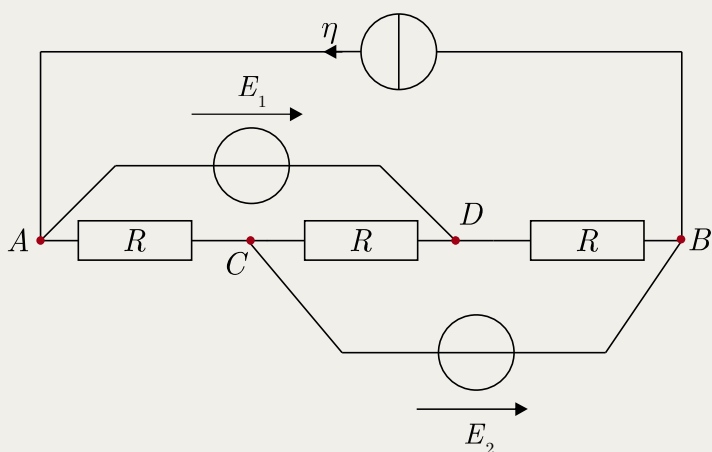
kholor

Pour aller plus loin !

Electrocinétique

**E1. Lois de Kirchhoff.
Réseaux en régime continu.**

23 exercices corrigés



Hubert de Haan

Professeur agrégé de physique

www.kholaweb.com

À qui s'adresse cet ouvrage ?

Ce livre s'adresse aux étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ainsi qu'à ceux du premier cycle universitaire. Il se veut un compagnon fidèle, pensé pour accompagner les étudiants tout au long de leur apprentissage. Dans un premier temps, il invite à consolider les connaissances acquises, à tester les savoir-faire calculatoires, à valider des méthodes de résolution éprouvées et à s'exercer avec rigueur, tant pour les épreuves écrites que pour les oraux, à l'instar des « kholles ».

Dans un second temps, ce guide deviendra un allié précieux pour réviser avec sérénité, en permettant de revisiter des exercices clés à l'approche des examens et concours, consolidant ainsi les acquis. Il s'adresse également à tous les curieux et passionnés désireux d'approfondir leurs connaissances, d'affiner leur esprit d'analyse et de repousser les frontières de leur compréhension.

Quel contenu propose-t-il ?

Cet ouvrage n'est pas un manuel de cours, mais plutôt un recueil soigneusement élaboré d'exercices. Il explore des situations inspirées de celles abordées en classe, tout en introduisant des cas où la réflexion et l'analyse prennent une place centrale.

Les corrigés qui accompagnent chaque exercice sont détaillés avec soin : les calculs sont développés et explicités, et les résultats enrichis de commentaires éclairants.

L'électrocinétique désigne l'étude des circuits électriques en termes de tension et de courant.

Dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires, les lois de Kirchhoff constituent la méthode d'analyse universelle de ces circuits. Cette méthode s'appuie, d'une part, sur l'écriture des relations caractéristiques propres à chaque composant, qui relient les tensions aux intensités, et, d'autre part, sur l'établissement des lois structurelles du réseau : la loi des mailles pour les tensions, la loi des nœuds pour les intensités.

Cette démarche appelle deux points de vigilance. Le premier tient à l'écriture des lois structurelles du réseau, qui doit fournir un système d'équations linéairement indépendantes, en nombre égal à celui des inconnues. Le second concerne la résolution de ce système : l'approche algébrique classique convient aux composants linéaires, tandis que la présence d'éléments non linéaires oriente vers des méthodes numériques.

Les calculs ainsi menés peuvent se révéler longs, parfois fastidieux. Leur mise en œuvre méthodique n'en demeure pas moins un exercice formateur, en ce qu'elle forge une rigueur précieuse, tant dans la maîtrise des techniques de résolution que dans l'acquisition d'un véritable savoir-faire calculatoire.

Dans ce chapitre, l'analyse est menée dans l'hypothèse du régime permanent, c'est-à-dire lorsque l'état du réseau n'évolue plus avec le temps et que l'ensemble des grandeurs électriques a atteint une stabilité définitive.

Vos retours sont précieux.

J'adresse mes remerciements à tous les lecteurs qui prendront le temps de partager leurs remarques, suggestions ou signaler des omissions et coquilles éventuelles. N'hésitez pas à m'écrire à kholor@free.fr.

Je vous souhaite une lecture enrichissante et un travail inspiré.

N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez des ajustements supplémentaires !

Hubert de Haan

Sommaire

Définitions, lois et méthode.	3
E1.A. Utilisation des lois de Kirchhoff.	5
E1.A1. Détermination d'une tension.	6
E1.A2. Intensité traversant des générateurs de tension.	8
E1.A3. Circuit équivalent à une résistance.	10
E1.A4. Circuit avec interrupteurs.	12
E1.A5. Détermination d'une intensité.	17
E1.A6. Tension aux bornes d'un générateur de courant.	19
E1.A7. Batterie tampon.	22
E1.A8. Montage potentiométrique.	27
E1.A9. Utilisation des symétries.	30
E1.A10. Alimentation d'un tramway.	36
E1.B. Structure en ponts.	42
E1.B1. Pont de Wheatstone avec générateurs idéaux.	43
E1.B2. Pont avec trois générateurs.	46
E1.B3. Mesure de température.	51
E1.B4. Pont de Carey Foster.	54
E1.C. Caractéristiques.	57
E1.C1. Point de fonctionnement.	58
E1.C2. Résistor non linéaire. Stabilisation d'une tension.	62
E1.C3. Photodiode utilisée comme cellule photovoltaïque.	69
E1.C4. Photodiode utilisée en détecteur.	78
E1.D. Etude énergétique.	83
E1.D1. Rendement en puissance d'un montage potentiométrique.	84
E1.D2. Comportement générateur, récepteur.	88
E1.D3. Transfert de puissance.	91
E1.D4. Accumulateurs en dérivation sur un résistor.	95
E1.D5. Rendement d'un moteur.	100

Définitions, lois et méthode.

Un *réseau électrique* désigne un assemblage complexe de dipôles électrocinétiques, reliés entre eux au moyen de conducteurs filiformes supposés de résistance négligeable.

On appelle *nœud* tout point d'interconnexion du réseau auquel sont raccordés au moins trois dipôles.

Une *branche* est définie comme la portion de circuit comprise entre deux nœuds consécutifs ; à chaque branche k , on associe une intensité I_k , orientée suivant une direction choisie arbitrairement.

Une *maille* constitue un parcours fermé et orienté au sein du réseau, formé d'un ensemble de branches, et tel qu'aucun nœud n'y soit traversé plus d'une fois.

Lois de Kirchhoff.

Loi des nœuds :

En tout nœud d'un réseau, la somme algébrique des intensités des courants qui y convergent est rigoureusement nulle. Autrement dit, si une intensité I_k est orientée vers le nœud considéré, elle intervient dans la somme avec un signe positif ; dans le cas contraire, elle y figure avec un signe négatif.

Ce principe traduit la conservation de la charge électrique au sein du réseau.

En un nœud donné :

$$\sum_k \varepsilon_k I_k = 0$$

$\varepsilon_k = +1$ si la branche où circule I_k est orientée vers le nœud considéré,

$\varepsilon_k = -1$ si la branche où circule I_k n'est pas orientée vers le nœud considéré.

Loi des mailles :

Pour toute maille, et dans le sens de parcours arbitrairement fixé, la somme algébrique des différences de potentiel mesurées le long de cette boucle est nulle. Si l'on note $U_k = V_i - V_j$ la tension aux bornes de la branche k , reliant les nœuds i et j , cette loi s'écrit :

$$\sum_k \varepsilon_k U_k = 0 \quad \text{pour une maille.}$$

ε_k vaut $+1$ si la tension U_k est orientée dans le sens de la maille et -1 dans le cas contraire.

Remarque : L'orientation choisie pour le sens de parcours d'une maille est indépendante de celui choisi pour les courants dans les différentes branches constituant la maille étudiée.

Méthode de résolution pour le calcul des courants dans les différentes branches d'un réseau.

Considérons un réseau comportant b branches et n nœuds. La détermination des intensités I_k dans chacune des branches revient à résoudre un système de b équations, autant que d'inconnues.

Les *équations de nœuds*, fondées sur la loi de Kirchhoff correspondante, sont au nombre de n . Toutefois, elles ne sont pas toutes indépendantes : en les additionnant membre à membre, on obtient l'identité triviale $0 = 0$, chaque courant intervenant deux fois, avec des signes opposés aux nœuds extrémités d'une branche. Il s'ensuit qu'il n'existe que $n-1$ équations de nœuds effectivement indépendantes.

Par conséquent, pour compléter le système et obtenir b équations indépendantes, il convient d'écrire $b - (n - 1)$ *équations de maille*, également indépendantes. Le choix des mailles n'est pas unique, mais il obéit à une règle méthodique : chaque branche du réseau doit apparaître au moins une fois dans l'ensemble des mailles retenues, et chaque maille sélectionnée doit comporter au moins une branche absente des autres.

Cette procédure constitue la méthode systématique adoptée tout au long de cet ouvrage pour la résolution des réseaux électriques.

Remarque sur les générateurs de courant :

Lorsqu'une branche contient un *générateur de courant*, la tension à ses bornes ne peut être déterminée explicitement, rendant impossible l'écriture d'une équation de maille la traversant. Néanmoins, l'intensité du courant imposé par cette source est connue, ce qui élimine une inconnue du système.

En pratique, le nombre d'équations de maille nécessaires est alors réduit d'une unité, et l'on écrit :

$$\text{Nombre d'équations de maille à fournir} = b - (n - 1) - 1$$

Aucune des mailles retenues ne doit contenir la branche associée au générateur de courant. On traite dès lors cette intensité imposée comme une donnée du problème, et non comme une inconnue à déterminer.

Symétrie et antisymétrie.

On désigne par *axe de symétrie* Δ une droite géométrique telle que l'application d'une réflexion orthogonale par rapport à cet axe laisse *invariante la topologie du système*, c'est-à-dire l'ensemble des connexions entre les nœuds et les branches, tout en *préservant le signe des courants d'entrée et de sortie*. Sous cette transformation, les courants se distribuent de manière *symétrique* : chaque branche et son image portent des courants identiques en direction et en intensité.

À l'inverse, un *axe d'antisymétrie* Δ' est défini comme un axe de réflexion orthogonale qui, bien qu'il *conserve la structure topologique du système*, *inverse le signe des courants d'entrée et de sortie*. Dans ce cas, la distribution du courant est *antisymétrique* : les courants dans les branches symétriques sont opposés, c'est-à-dire égaux en valeur absolue mais de sens contraire.

Dans un tel contexte de symétrie ou d'antisymétrie, les *potentiels électriques* présentent des propriétés spécifiques :

Les nœuds *symétriques entre eux* – c'est-à-dire transformés l'un en l'autre par la réflexion – portent des *potentiels égaux* lorsque l'axe est de symétrie, et des *potentiels opposés* lorsque l'axe est d'antisymétrie.

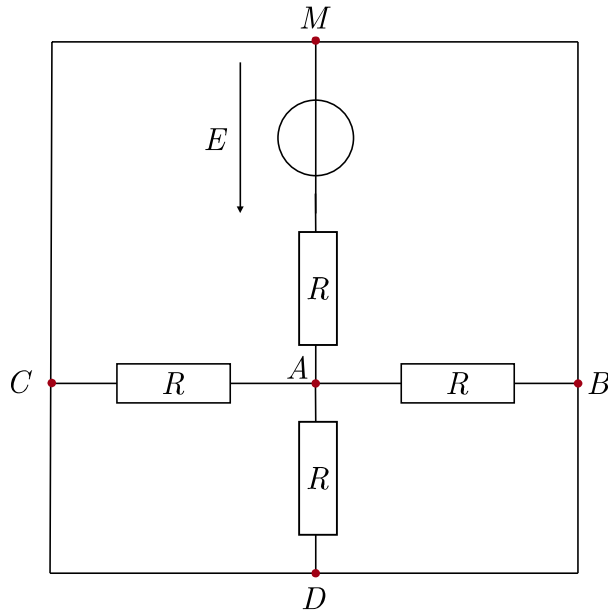
En particulier, les nœuds appartenant à l'axe de réflexion, invariants par symétrie, portent un potentiel identique dans les deux configurations ; ce potentiel est nul dans le cas d'une antisymétrie.

Ces propriétés de symétrie, lorsqu'elles sont identifiées et correctement exploitées, permettent de *réduire la complexité des analyses* dans les circuits linéaires, notamment en facilitant la formulation des équations nodales ou en autorisant une modélisation par sous-systèmes découplés. Elles constituent un outil puissant pour l'étude des réseaux électriques, en régime stationnaire comme en régime transitoire.

E1.A. Utilisation des lois de Kirchhoff.

E1.A1. Détermination d'une tension.

On considère le réseau linéaire suivant :



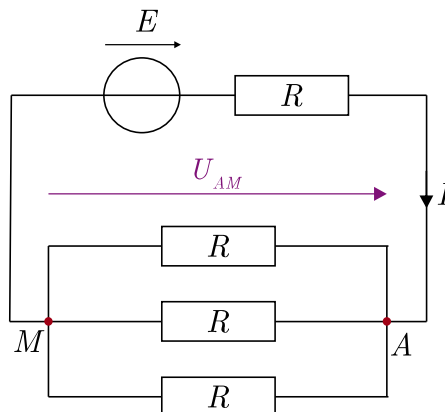
Déterminer l'expression de la tension U_{AB} à l'aide des lois de Kirchhoff.

Corrigé

1. Tension U_{AM} .

Les points B , C , D et M peuvent être considérés comme électriquement confondus, dans la mesure où les fils de connexion CD , DB , CM et BM sont supposés idéaux, c'est-à-dire dépourvus de toute résistance. Dès lors, les nœuds B , C et D sont assimilés à un unique point M . Les résistances R initialement disposées dans les branches AB , AC et AD se trouvent ainsi montées en parallèle entre le point A et ce point commun M , en parallèle également avec la branche AM , qui contient à la fois une source de tension et une quatrième résistance R .

Le circuit équivalent peut donc être représenté de manière schématique comme suit :

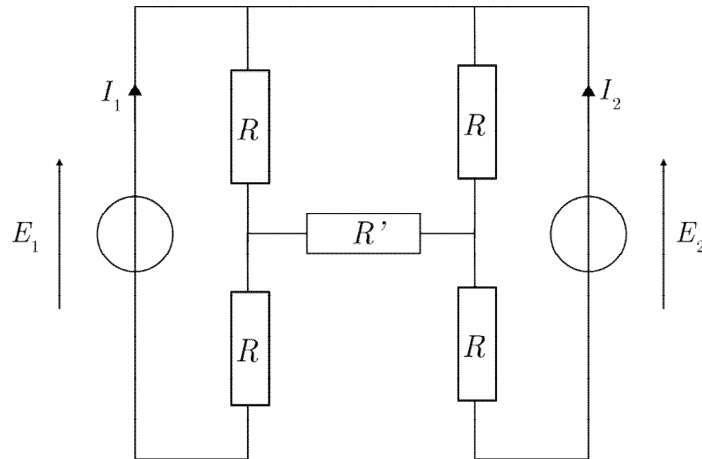


L'axe AM constitue un axe de symétrie pour le montage. Il en découle que chaque résistance placée symétriquement par rapport à cet axe — autrement dit, chacune des résistances situées entre les points A et M — est parcourue par un courant de même intensité $\frac{I}{3}$ où I correspond à l'intensité principale du circuit.

Par ailleurs, dans un montage en dérivation, la tension aux bornes de chaque branche est rigoureusement identique. On peut ainsi établir l'égalité suivante :

E1.A2. Intensité traversant des générateurs de tension.

On considère le réseau suivant :



Déterminer, à l'aide des lois de Kirchhoff, les intensités I_1 et I_2 circulant respectivement dans les générateurs de tension de force électromotrice E_1 et E_2 .

Corrigé

1. Intensités.

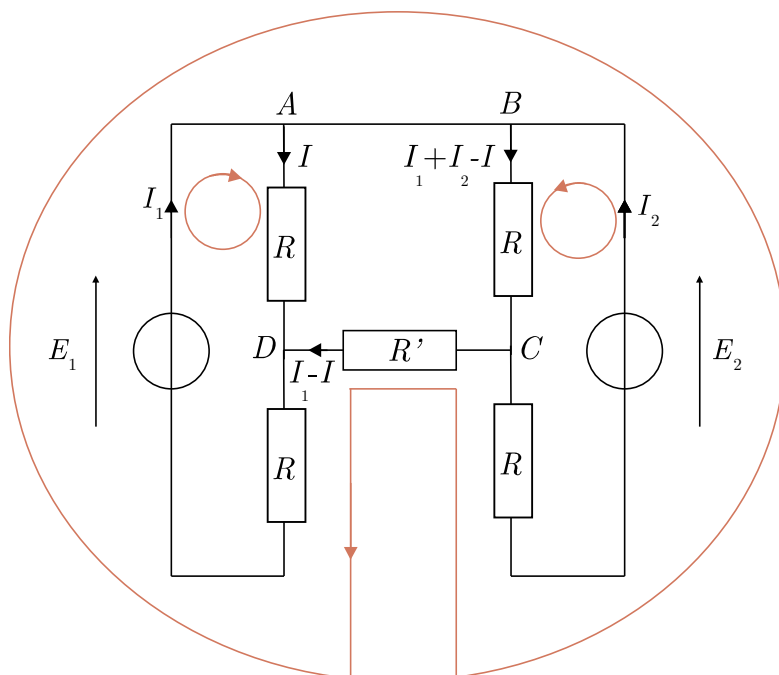
Le circuit électrique envisagé se compose de $b = 5$ branches et de $n = 3$ nœuds, les points A et B étant considérés comme appartenant au même nœud de dérivation car reliés par un fil de connexion supposé sans résistance (voir schéma ci-dessous).

Après application de la loi des nœuds, il subsiste donc $b - (n - 1) = 3$ intensités inconnues. Ces intensités sont désignées comme suit :

I_1 , correspondant au courant traversant le générateur de tension de force électromotrice E_1 ,

I_2 , associée au générateur de f.é.m E_2 ,

I , figurant explicitement sur le schéma présenté ci-après.



E1.A7. Batterie tampon.

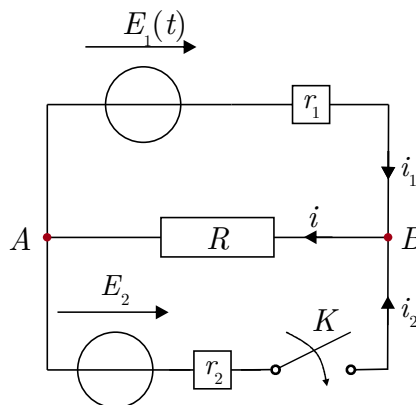
Dans le schéma du circuit présenté ci-dessous, on considère un générateur de résistance interne $r_1 = 4,0 \, \Omega$ dont la force électromotrice $E_1(t)$ décroît linéairement au cours du temps. Cette évolution est décrite par l'expression :

$$E_1(t) = E_o - kt \quad \text{où } k \text{ désigne une constante strictement positive, et où } E_o = 6,0 \, \text{V} \text{ représente la force électromotrice initiale, mesurée à l'instant où l'interrupteur } K \text{ est fermé.}$$

On constate que cette f.é.m chute à $E_T = 5,0 \, \text{V}$ au bout d'une durée de $T = 24 \, \text{h}$.

Le générateur secondaire, un accumulateur de résistance interne $r_2 = 0,10 \, \Omega$, délivre quant à lui une force électromotrice constante $E_2 = 4,0 \, \text{V}$.

L'ensemble du système alimente un conducteur ohmique de résistance $R = 10 \, \Omega$ désignée comme résistance de charge.



1. Déterminer, en fonction du temps et des grandeurs $E_o, E_2, E_T, r_1, r_2, R$, l'expression de l'intensité $i(t)$ circulant dans la résistance R .
2. Etablir la relation explicite décrivant la diminution relative de l'intensité $i(t)$ circulant dans la résistance R , définie par le rapport $\frac{i(0) - i(t)}{i(0)}$.

Il s'agira de comparer cette évolution selon que l'interrupteur K est ouvert ou fermé, puis de calculer, dans chacun des deux cas, la valeur de cette diminution relative de l'intensité i au terme de 24 heures.

Enfin, on conclura sur l'influence de la fermeture de K .

3. Interpréter le rôle de l'accumulateur en précisant son mode de fonctionnement : identifier à quel moment il se comporte comme générateur ou, au contraire, comme récepteur.

Corrigé

1. Intensité $i(t)$.

L'application de la loi des nœuds au point B du circuit permet d'établir la relation entre les différentes intensités qui parcourent les branches :

$$i(t) = i_1 + i_2 \quad (1)$$

On écrit ensuite, pour $t \geq 0$, les équations de mailles correspondant aux deux boucles principales du montage. Ces relations permettent d'exprimer les courants dans chaque branche en fonction des forces électromotrices et des résistances associées. Les mailles considérées, notées ① et ②, sont indiquées sur le schéma suivant :

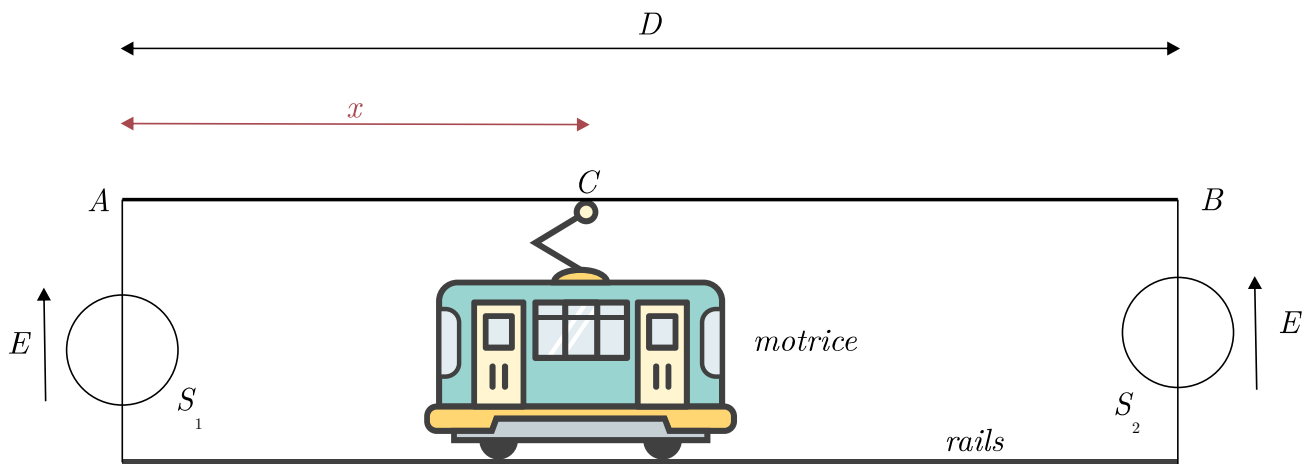
E1.A10. Alimentation d'un tramway.

Un tramway électrique est alimenté en courant continu par deux stations d'alimentation, notées S_1 et S_2 , séparées d'une distance D . Ces stations assurent la liaison entre les rails — portés au potentiel de référence, que l'on considérera nul — et la caténaire AB , fil conducteur suspendu servant de ligne d'alimentation. Chaque station est modélisée par un générateur de tension E , dont la borne positive est connectée à la caténaire.

La motrice est connectée électriquement entre la caténaire et les rails. On supposera que le moteur de traction doit être alimenté par un courant d'intensité constante I . La caténaire présente une résistance linéique homogène, notée λ , tandis que la résistance des rails est négligée. En conséquence, chaque portion de caténaire est assimilée à une résistance proportionnelle à sa longueur.

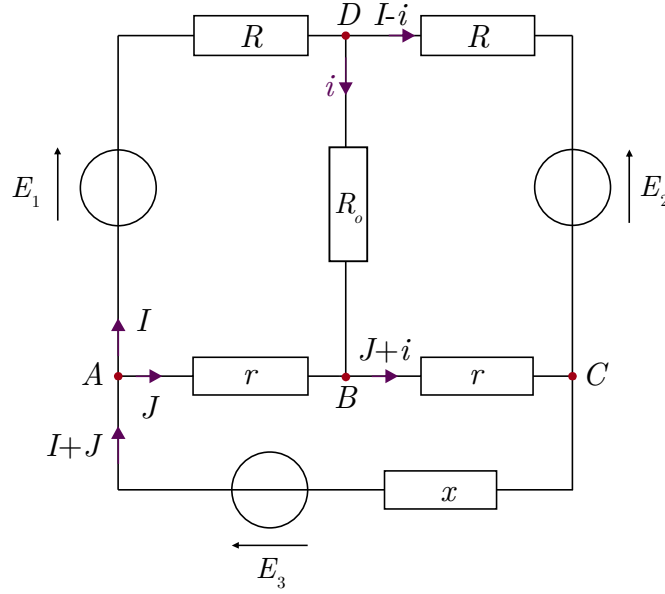
Pour les applications numériques, on adoptera les valeurs $I = 8,0 \cdot 10^2$ A et $\lambda = 5,0 \cdot 10^{-5} \Omega \cdot \text{m}^{-1}$

On considère, dans un premier temps, une portion de ligne de longueur D , alimentée à ses extrémités par les deux stations S_1 et S_2 . La position de la motrice le long de la ligne est repérée par l'abscisse x , définie comme la distance, mesurée le long de la caténaire, entre la station S_1 et le point de contact C reliant la motrice à la ligne aérienne.



1. En utilisant les lois de Kirchhoff, établir l'expression de la tension U aux bornes de la motrice en fonction de E , λ , x , D et I
En déduire l'expression de la chute de tension $\Delta U = E - U$ en fonction des mêmes paramètres.
2. Calculer la valeur maximale admissible de la distance D entre les deux stations pour que la chute de tension ΔU n'excède pas la valeur imposée $\Delta U_{\max} = 45$ V.

E1.B. Structure en ponts.



La condition d'égalité des produits croisés des résistances longitudinales demeure vérifiée après l'introduction de la résistance interne x dans la branche AC . Dans ces conditions, l'intensité i reste indépendante des courants I et J et, par conséquent du caractère idéal ou non du générateur connecté entre les points A et C .

La nouvelle expression de l'intensité s'obtient en remplaçant respectivement les résistances R_1, R_2, R_3 et R_4 par leurs nouvelles valeurs R, R, r, r :

$$i = \frac{rE_1 + rE_2}{R_o(r+r) + r(R+r)}$$

$$i = \frac{E_1 + E_2}{2R_o + R + r}$$

(7)

3. Intensité traversant la résistance x .

D'après la loi des nœuds appliquée au point A , l'intensité traversant la branche AC , qui contient la résistance interne x , est égale à $I + J$.

Pour déterminer ces courants, on applique la loi des mailles aux contours suivants :

$ABC(E_3)A$:

$$\begin{aligned} -rJ - r(J+i) - x(I+J) + E_3 &= 0 \\ -2rJ - ri - x(I+J) + E_3 &= 0 \end{aligned} \quad (8)$$

$ADC(E_3)A$:

$$\begin{aligned} E_1 - RI - R(I-i) - E_2 - x(I+J) + E_3 &= 0 \\ -2RI + Ri - x(I+J) + E_1 + E_3 - E_2 &= 0 \end{aligned} \quad (9)$$

Afin d'éliminer la dépendance en i , on multiplie respectivement l'équation (8) par R et l'équation (9) par r , puis on additionne membre à membre les deux relations obtenues :

$$\begin{aligned} -2rRJ - rRi - xR(I+J) + RE_3 - 2rRI - rRi - xr(I+J) + r(E_1 + E_3 - E_2) &= 0 \\ -2rR(I+J) - x(r+R)(I+J) + RE_3 + r(E_1 + E_3 - E_2) &= 0 \end{aligned}$$

$$I + J = \frac{r(E_1 - E_2) + (r+R)E_3}{2rR + x(r+R)}$$

(10)

Remarque : Il est possible de retrouver l'expression de i déterminée à l'équation (7) à partir des équations (8), (9) et (1), dans laquelle les résistances sont remplacées par leurs nouvelles valeurs, ce qui conduit à :

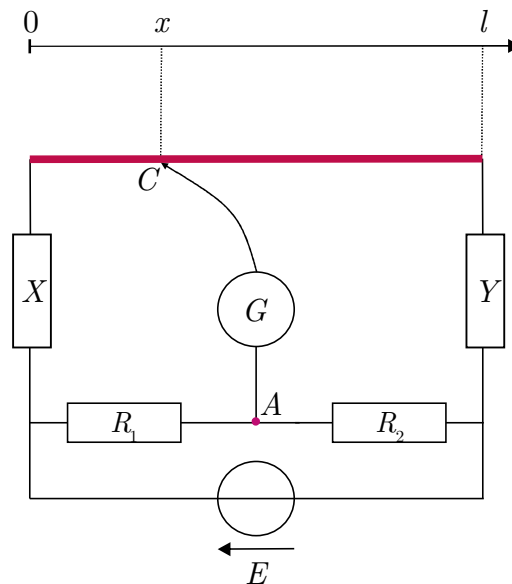
E1.B4. Pont de Carey Foster.

Le pont de Carey-Foster est une variante du pont de Wheatstone, conçue pour permettre la comparaison fine de deux résistances de valeurs proches.

Le dispositif expérimental comprend les éléments suivants :

- ✓ Un rhéostat dont le curseur, désigné par la lettre C , peut se déplacer le long d'un fil conducteur homogène. Ce fil, de longueur totale l et de résistance linéique λ constante, se substitue à la branche horizontale du pont.
- La position du curseur est repérée par son abscisse x , mesurée sur ce fil.
- ✓ Deux résistances fixes R_1 et R_2 .
- ✓ Deux résistances à comparer, notées X et Y .
- ✓ Un galvanomètre idéal G , connecté entre le curseur C sur le fil et le point A , nœud opposé du circuit.

Le schéma ci-dessous illustre le principe général de ce dispositif.



L'état d'équilibre du pont est défini par la condition selon laquelle aucun courant ne circule dans le galvanomètre.

1. Déterminer, en fonction des résistances du circuit, l'expression de l'abscisse x pour laquelle le pont est à l'équilibre. Cette valeur sera notée x_1 .
2. Lorsque les résistances X et Y échangent leur position, établir la nouvelle expression de l'abscisse x correspondant à l'équilibre, notée x_2 .
3. Montrer que la mesure de $x_1 - x_2$ permet d'accéder à la valeur de la différence $Y - X$. Préciser la valeur maximale de $Y - X$ mesurable par ce procédé.

Corrigé

1. Abscisse x_1 .

Les portions de conducteur OC et CF sont respectivement associées aux résistances :

$$R_{OC} = \lambda x \quad ; \quad R_{CF} = \lambda(l - x) \qquad (1); (2)$$

On note i l'intensité du courant circulant dans la branche CA , et I_1 et I_2 les intensités parcourant respectivement les branches LC et LA .

L'application de la loi des nœuds conduit à considérer ces trois intensités comme inconnues. La détermination de l'intensité i repose alors sur l'écriture de trois équations de maille, que l'on représente sur le schéma ci-dessous.

E1.C. Caractéristiques.

Le facteur de stabilisation S étant défini par $S = \frac{\left(\frac{\delta E}{E_o}\right)}{\left(\frac{\delta U}{U_o}\right)}$, montrer que $S = x + n(1 - x)$.

Calculer S pour $x = 0,5$ et pour $x = 1$.

8. Montrer que la tension aux bornes du RNL est stabilisée vis-à-vis de celle du générateur, au sens où sa variation relative est atténuée.

Que se passerait-il si le RNL était remplacé par un conducteur ohmique de résistance R' ?

Corrigé

1. Représentation logarithmique, identification de k et n .

On part de la relation constitutive du RNL :

$$I = kU^n \Rightarrow |I| = |kU^n|$$

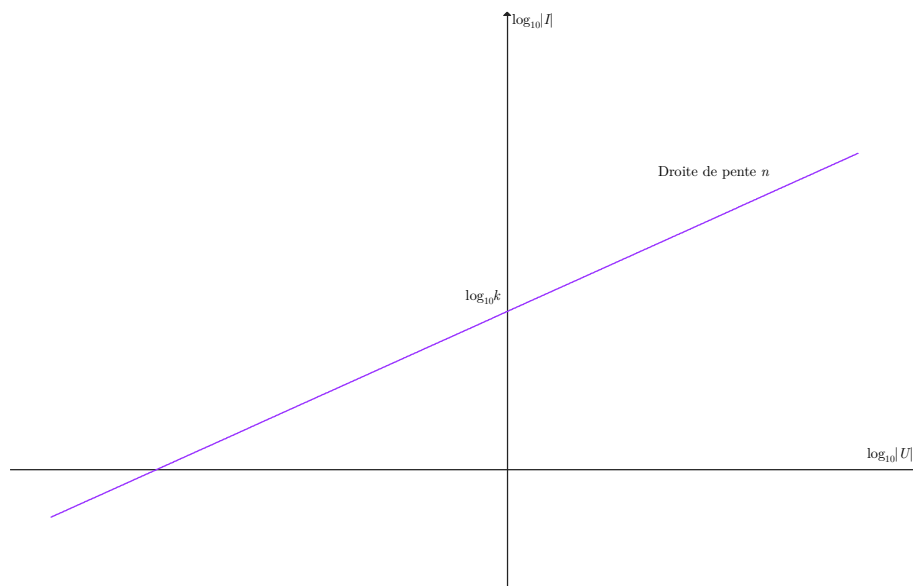
Les grandeurs k et n étant strictement positives :

$$|I| = k|U|^n$$

Le passage aux logarithmes décimaux donne :

$$\log_{10} |I| = \log_{10} (k|U|^n) = \log_{10} k + n \log_{10} |U|$$

En posant $Y = \log_{10} |I|$ et $X = \log_{10} |U|$, cette expression prend la forme $Y = nX + \log_{10} k$, qui est l'équation d'une droite dans le plan (X, Y) . La représentation de $\log_{10} |I|$ en fonction de $\log_{10} |U|$ est donc une droite dont la pente est égale à n et dont l'ordonnée à l'origine vaut $\log_{10} k$, ce qui permet d'identifier graphiquement les deux paramètres du modèle.



2. Détermination numérique de k et n .

L'application du modèle aux deux points expérimentaux conduit au système :

$$\log_{10} I_1 = \log_{10} k + n \log_{10} U_1 \quad (1)$$

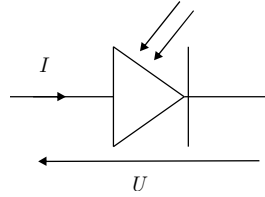
$$\log_{10} I_2 = \log_{10} k + n \log_{10} U_2 \quad (2)$$

La soustraction membre à membre de ces deux relations élimine $\log_{10} k$ et fournit :

$$\log_{10} I_1 - \log_{10} I_2 = n \left(\log_{10} U_1 - \log_{10} U_2 \right) \Rightarrow \log_{10} \frac{I_1}{I_2} = n \log_{10} \frac{U_1}{U_2}$$

E1.C3. Photodiode utilisée comme cellule photovoltaïque.

On s'intéresse à l'utilisation d'une photodiode en mode *cellule photovoltaïque*. La représentation symbolique d'une photodiode est donnée sur le schéma ci-dessous.



A. Caractéristique.

Une photodiode est un dipôle électro-optique dont la caractéristique statique dépend de la puissance lumineuse P_L qui l'éclaire au niveau de sa surface sensible.

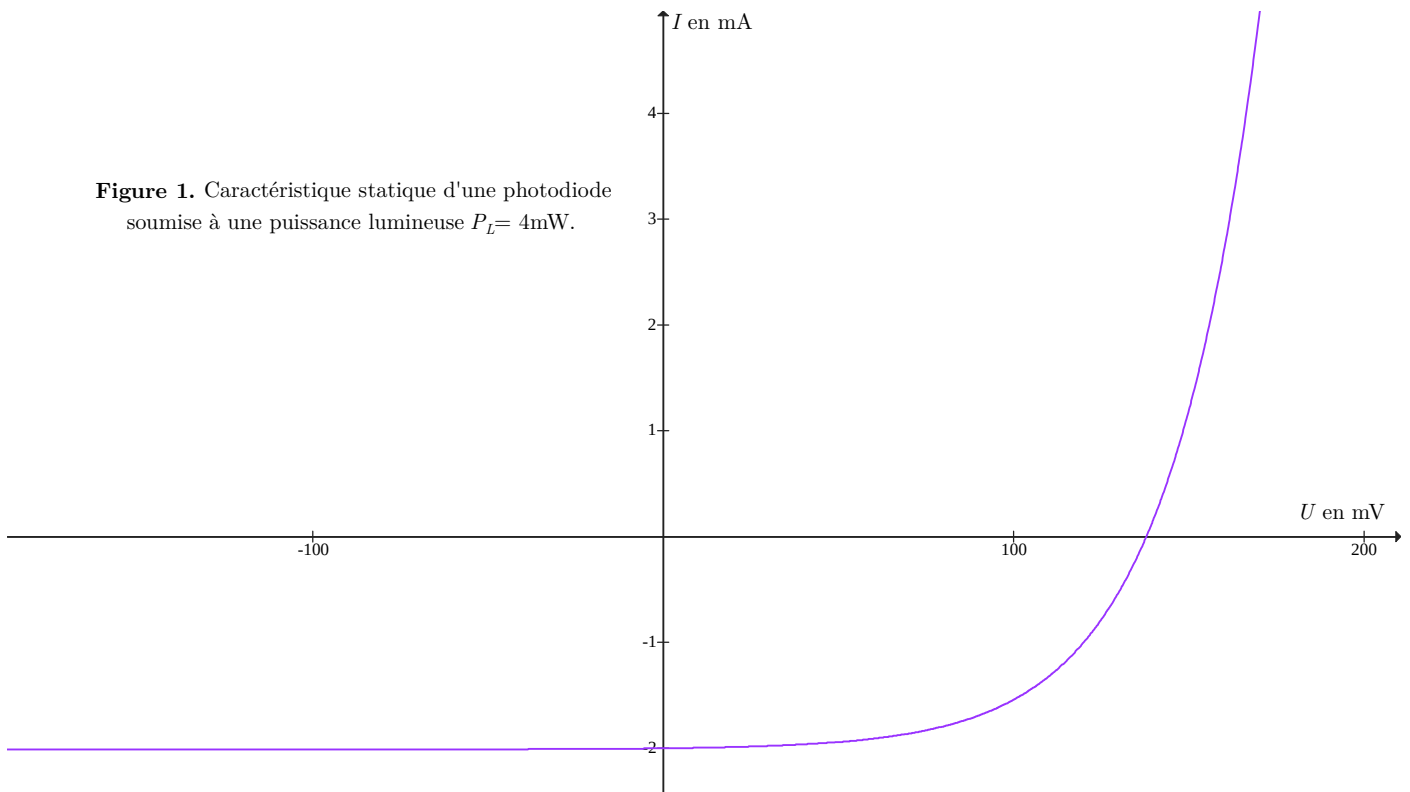
En convention récepteur, on modélise sa caractéristique par une relation de la forme :

$$I(U) = I_o \left(\exp\left(\frac{U}{U_o}\right) - 1 \right) - I_p \quad \text{où } I_o = 10 \mu A, U_o = 26 \text{ mV}$$

L'intensité I_p , appelée photocourant, est proportionnelle à la puissance lumineuse P_L selon la loi :

$$I_p = k P_L \text{ avec } k = 0,50 \text{ A.W}^{-1}$$

Figure 1. Caractéristique statique d'une photodiode soumise à une puissance lumineuse $P_L = 4 \text{ mW}$.



Pour toute la suite de l'étude, on suppose que la photodiode est soumise à une puissance lumineuse $P_L = 1,0 \text{ mW}$.

1. Déterminer l'expression, en fonction de U_o , I_o , k et P_L , de la tension U_s mesurée par un voltmètre idéal branché aux bornes de la photodiode, puis en calculer la valeur numérique.
2. On branche maintenant un ampèremètre idéal aux bornes de la photodiode. On note I_{CC} la valeur absolue de l'intensité qui la traverse dans ce montage. Exprimer I_{CC} , en donner la valeur numérique.

E1.D. Etude énergétique.

La puissance P_1 , algébriquement *fournie* par le générateur de force électromotrice E , se détermine en adoptant la convention *générateur*. On écrit alors :

$$P_1 = EI \quad (1)$$

Le circuit étudié comporte trois branches et deux nœuds (notés B et C). L'application de la loi des nœuds permet de ramener le problème à deux inconnues : I et i . Ces grandeurs sont déterminées à partir de deux équations de maille :

Maille ① :

$$E - (1-x)R'I - xR'(I-i) = 0 \quad (2)$$

Maille ② :

$$xR'(I-i) - Ri = 0 \quad (3)$$

L'équation (3) permet d'exprimer i en fonction de I :

$$i = \frac{xR'}{xR' + R} I \quad (4)$$

En reportant cette relation dans l'équation (2), on explicite I en fonction des paramètres du circuit :

$$E - (1-x)R'I - xR'I + \frac{(xR')^2}{xR' + R} I = 0$$

$$E - R'I + \frac{(xR')^2}{xR' + R} I = 0$$

Une simplification par multiplication par $xR' + R$ conduit à :

$$E(xR' + R) - R'(xR' + R)I + (xR')^2 I = 0$$

$$I = \frac{(xR' + R)E}{R'(xR' + R) - (xR')^2} E = \frac{(xR' + R)E}{R'(xR' + R - x^2R')}$$

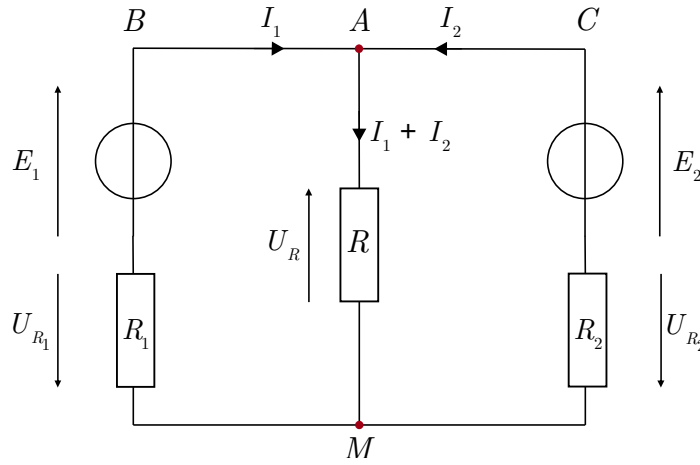
$$I = \frac{(xR' + R)E}{R'(x(1-x)R' + R)} > 0 \quad (5)$$

✓ La puissance totale P fournie par les deux accumulateurs s'écrit :

$$\begin{aligned}
 P &= P_1 + P_2 = E_o I_1 + E_o I_2 \\
 P &= E_o \left(\frac{R_2 E_o}{R_1 R_2 + R(R_1 + R_2)} + \frac{R_1 E_o}{R_1 R_2 + R(R_1 + R_2)} \right) \\
 \boxed{P &= \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 + R(R_1 + R_2)} E_o^2} \quad (14)
 \end{aligned}$$

Cette puissance est positive, conformément au fonctionnement en générateurs des deux accumulateurs.

✓ L'étude énergétique des trois conducteurs ohmiques est menée en *convention récepteur*. Les grandeurs électrocinétiques utilisées dans les calculs qui suivent figurent sur le schéma ci-dessous.



La puissance totale P' algébriquement reçue par ces trois conducteurs ohmiques vaut :

$$P' = P_{R_1} + P_{R_2} + P_R = U_{R_1} I_1 + U_{R_2} I_2 + U_R (I_1 + I_2) = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 + R (I_1 + I_2)^2$$

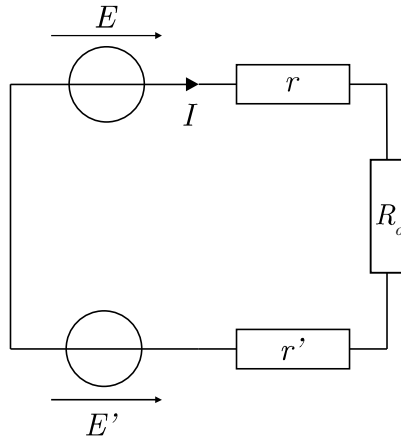
Or :

$$\begin{aligned}
 I_1 + I_2 &= \frac{R_2 E_o}{R_1 R_2 + R(R_1 + R_2)} + \frac{R_1 E_o}{R_1 R_2 + R(R_1 + R_2)} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 + R(R_1 + R_2)} E_o \\
 P' &= R_1 \left(\frac{R_2 E_o}{R_1 R_2 + R(R_1 + R_2)} \right)^2 + R_2 \left(\frac{R_1 E_o}{R_1 R_2 + R(R_1 + R_2)} \right)^2 + R \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 + R(R_1 + R_2)} E_o \right)^2 \\
 P' &= \frac{R_1 R_2^2 + R_1^2 R_2 + R(R_1 + R_2)^2}{(R_1 R_2 + R(R_1 + R_2))^2} E_o^2 \\
 P' &= \frac{R_1 R_2 (R_1 + R_2) + R(R_1 + R_2)^2}{(R_1 R_2 + R(R_1 + R_2))^2} E_o^2 = \frac{(R_1 + R_2) \cancel{(R_1 R_2 + R(R_1 + R_2))}}{(R_1 R_2 + R(R_1 + R_2)) \cancel{1}} E_o^2 \\
 \boxed{P' &= \frac{(R_1 + R_2)}{R_1 R_2 + R(R_1 + R_2)} E_o^2} \quad (15)
 \end{aligned}$$

E1.D5. Rendement d'un moteur.

On considère un circuit série comprenant :

- ✓ un générateur de force électromotrice $E = 1,2 \cdot 10^2$ V, de résistance interne $r = 6,0 \, \Omega$;
- ✓ un conducteur ohmique de résistance $R_o = 10,0 \, \Omega$;
- ✓ un moteur caractérisé par une force contre-électromotrice E' et une résistance interne $r' = 4,0 \, \Omega$.



1. Déterminer, en fonction de E et de $R = r + r' + R_o$, la loi d'évolution de la puissance mécanique P développée par le moteur en fonction de l'intensité I .
Calculer la puissance maximale $P_{\max}$ que ce moteur peut fournir.
Tracer la courbe représentative de $P(I)$.
2. On impose au moteur de fournir une puissance mécanique $P_o = 1,5 \cdot 10^2$ W.
Déterminer la plus petite intensité I_o du courant dans le circuit (qui correspond à un fonctionnement stable du moteur).
3. Déterminer le rendement η du moteur à la fois pour le régime correspondant à la puissance imposée P_o et pour celui associé à la puissance maximale.

On suppose ensuite qu'un conducteur ohmique de résistance x est branché en dérivation sur le moteur.

4. Exprimer, en fonction de E , E' , r , r' , R et x la puissance mécanique développée par le moteur ainsi que son rendement global.
5. Dans le cas où le moteur présente une force contre-électromotrice $E' = 80$ V, déterminer la valeur minimale $x_{\min}$ que doit prendre la résistance x .
6. Pour $x = 44,0 \, \Omega$ et un moteur dont E' est variable, calculer la valeur maximale $E'_{\max}$ que peut atteindre E' , ainsi que la puissance mécanique maximale correspondante et le rendement global associé.

$$\frac{dP}{dE'} = \frac{1}{Rx + r'(R - r')} \left(x(E - E') - (R - r')E' + E'(-x - (R - r')) \right)$$

$$\frac{dP}{dE'} = \frac{1}{Rx + r'(R - r')} \left(xE - 2(x + R - r')E' \right)$$

$$\left(\frac{dP}{dE'} \right)_{E'_{\text{in}}} = 0$$

Ce qui conduit à pour :

$$\boxed{E'_{\text{m}} = \frac{1}{2} \frac{x}{x + R - r'} E = \frac{1}{2} E'_{\text{max}}} \quad (28)$$

$$E'_{\text{m}} = \underline{44 \text{ V}} \quad (29)$$

✓ Le calcul du rendement s'effectue à partir de la relation (20) dans laquelle la force contre-électromotrice est remplacée par son expression donnée par (28).

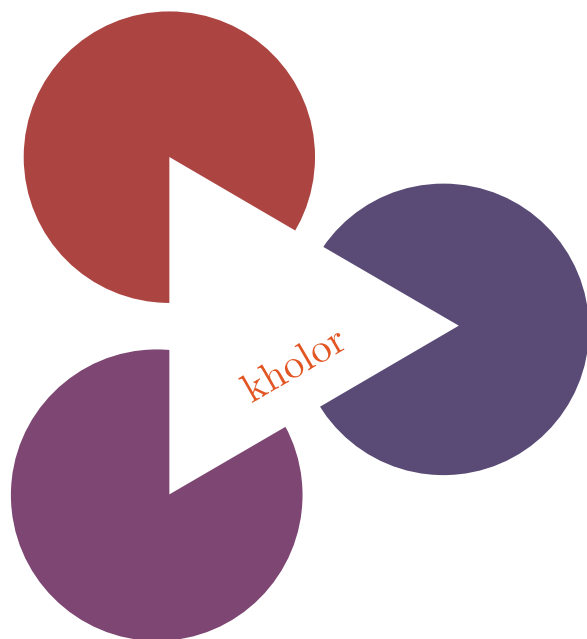
On obtient alors :

$$\eta = \frac{\frac{1}{2} \frac{x}{x + R - r'} E}{\frac{x \left(E - \frac{1}{2} \frac{x}{x + R - r'} E \right) - (R - r') \frac{1}{2} \frac{x}{x + R - r'} E}{r' E + x \left(E - \frac{1}{2} \frac{x}{x + R - r'} E \right)}}$$

Après simplification par E , réduction au même dénominateur, développement puis simplification des termes, on aboutit à l'expression finale du rendement maximal.

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{1}{2} \frac{x}{(x + R - r')} \frac{x(2(x + R - r') - x) - (R - r')x}{2(x + R - r')r' + x(2(x + R - r') - x)} \\ \eta &= \frac{1}{2} \frac{x}{(x + R - r')} \frac{x(2x + 2R - 2r' - x - R + r')}{2xr' + 2Rr' - 2r'^2 + 2x^2 + 2Rx - 2xr' - x^2} \\ \eta &= \frac{1}{2} \frac{x^2}{\cancel{(x + R - r')}} \frac{\cancel{(x + R - r')}}{2Rr' - 2r'^2 + x^2 + 2Rx} \\ \boxed{\eta &= \frac{1}{2} \frac{x^2}{2R(r' + x) + x^2 - 2r'^2}} \end{aligned} \quad (30)$$

$$\eta = \frac{1}{2} \frac{44^2}{2 \times 20 \times (4 + 44) + 44^2 - 2 \times 4^2} = \underline{25 \%}$$



Copyright © Hubert de Haan \ kolor

Août 2026

Version 1.3

www.kholaweb.com